

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

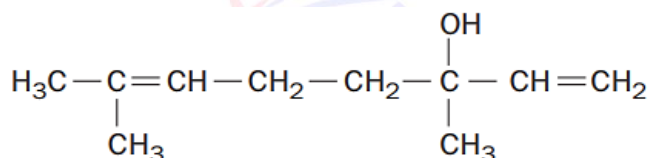
Datas: 13/05/25 e 14/05/25

Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Classificação Cadeias Carbônicas, Nomenclatura de Hidrocarbonetos, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar, Leis Ponderais, Séries de Átomos (Isótopos, Isóbaros, Isótonos e Isoletrônicos) e Distribuição Eletrônica

1) (Ufpa) O linalol, substância isolada do óleo de alfavema, apresenta a seguinte fórmula estrutural:



Essa cadeia carbônica é classificada como:

- acíclica, normal, insaturada e homogênea.
- acíclica, ramificada, insaturada e homogênea.
- alícíclica, ramificada, insaturada e homogênea.
- alícíclica, normal, saturada e heterogênea.
- acíclica, ramificada, saturada e heterogênea.

2) Em cada caso escreva o nome ou a fórmula estrutural correspondente.

- $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_3$
- $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- Metano
- Octano
- Hexano
- $\text{H}_3\text{C} - (\text{CH}_2)_2 - \text{CH}_3$

3) Responda ao que se solicita nos itens e se necessário considere que $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$, $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$ e 1 mol de qualquer gás nas CNTP ocupa o volume de 22,4 L.

- Qual o volume, em litros, ocupado por 0,3 g de etano nas CNTP?
- Determine o número de átomos em 2,5 g de heptano.

4) Balanceie as reações, conforme as regras, ou seja, usando os menores coeficientes inteiros:

- $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightarrow \text{NO}_2(\text{g})$
- $\text{Zn}(\text{s}) + \text{HCl}(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnCl}_2(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$
- $\text{N}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$
- $\text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- $\text{Fe}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$

5) Considere as informações dos textos e as transforme em reações químicas.

- a) A reação entre gás hidrogênio, $\text{H}_2(\text{g})$, e o oxigênio gasoso, $\text{O}_2(\text{g})$, produz o peróxido de hidrogênio líquido $\text{H}_2\text{O}_2(\text{g})$.
- b) Óxido de cálcio sólido, $\text{CaO}(\text{s})$, reage com água líquida, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, formando hidróxido de cálcio em solução aquosa, $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq})$.
- c) Amônia gasosa, $\text{NH}_3(\text{g})$, reage com cloreto de hidrogênio gasoso, $\text{HCl}(\text{g})$, formando cloreto de amônio sólido, $\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$.
- d) Cloreto de sódio em solução aquosa, $\text{NaCl}(\text{aq})$, reage com nitrato de prata também em solução aquosa, $\text{AgNO}_3(\text{aq})$, e produz nitrato de sódio em solução aquosa, $\text{NaNO}_3(\text{aq})$, além de cloreto de prata sólido, $\text{AgCl}(\text{s})$.
- e) Sulfato de sódio em solução aquosa, $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$, e água líquida, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, são os produtos obtidos a partir da reação entre hidróxido de sódio em solução aquosa, $\text{NaOH}(\text{aq})$, e ácido sulfúrico em solução aquosa, $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq})$.

6) Em um recipiente fechado há 96 g de ozônio que se transformam completamente em oxigênio gasoso. Assim, assinale a alternativa que mostra quantos gramas de gás oxigênio são produzidos.

- a) 32 g. b) 48 g. c) 64 g. d) 80 g. e) 96 g.

7) Leia a reação química:

dióxido de carbono + hidróxido de sódio $\rightarrow$ carbonato de sódio + água

Considere que 44 g de dióxido de carbono reagem com o hidróxido de sódio, formando 106 g de carbonato de sódio e 18 g de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido?

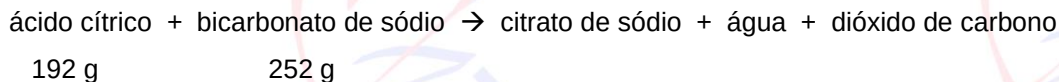
- a) 20 g.
b) 62 g.
c) 80 g.
d) 106 g.
e) 112 g.

8) Observe a seguir uma tabela que relaciona certos dados obtidos em algumas reações de síntese realizadas em laboratório sem excessos de reagentes:

Reagente I	Reagente II	Produto
A g de grafita	96 g de gás oxigênio	132 g de gás carbônico
12 g de gás hidrogênio	B g de gás nitrogênio	68 g de gás amônia
80 g de cálcio metálico	C g de gás oxigênio	112 g de óxido de cálcio
448 g de ferro metálico	256 g de enxofre	D g de sulfeto ferroso

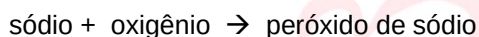
Com base na Lei de Lavoisier, calcule os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A, B, C e D, respectivamente.

9) Considere a reação e as massas envolvidas:



Quanto gramas de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 0,96 g de ácido cítrico?

10) Sabe-se que 46,0 g de sódio reage com oxigênio formando 78 g de peróxido de sódio, conforme reação:



Calcule a massa em gramas de sódio que é necessária para a obtenção de 156 g de peróxido de sódio.

11) Foram realizados dois experimentos cujos dados constam na tabela.

	Magnésio + Gás oxigênio $\rightarrow$ Óxido de magnésio		
Reação 1	6 g	x	10 g
Reação 2	y	0,5 g	z

Determine os valores de x, y e z, em gramas, que completam, correta e respectivamente, a tabela.

12) (Puc - Modificado) O número máximo de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a:

- a) 2 b) 5 c) 3 d) 1 e) 4

13) (Ufsc) O número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio ($_{38}\text{Sr}$) em ordem crescente de energia é:

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$
b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4p^6 3d^{10} 5s^2$
c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2$
d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4p^6 4s^2 3d^{10} 5s^2$
e) $1s^2 2s^2 2p^6 3p^6 3s^2 4s^2 4p^6 3d^{10} 5s^2$

14) O elemento cujo átomo tem o maior número de elétrons em sua camada mais externa é aquele cujo número atômico é igual a:

- a) 2 b) 4 c) 7 d) 11 e) 12

15) Sabe-se que o ferro é um elemento químico de número atômico 26. Assim, com o auxílio de sua distribuição eletrônica, calcule as porcentagens de elétrons, respectivamente, na camada de valência e no subnível mais energético.

16) Escreva a distribuição eletrônica do íon P^{3-} sabendo que seu átomo tem como subnível mais energético o $3p^3$.

17) Sabendo que o átomo do cobalto (Co) tem 37 prótons, escreva a distribuição eletrônica de seu respectivo cátion trivalente e utilize o argônio obrigatoriamente. Dado: $_{18}\text{Ar}$









